

Apunte general de la materia — de los teoremas de conservación a la mecánica orbital
y el cuerpo rígido

Física Espacial

Cátedra Feder-Valenti · Ciclo lectivo 2026

Cómo está escrito este apunte. Con una regla sola: se deduce lo que cambia el entendimiento y se cita lo que sólo cambia el álgebra. Ninguna fórmula aparece de la nada —si se afirma que a cierta velocidad tangencial un satélite orbita sin caer, la cuenta que lleva hasta ahí está escrita—, y ningún despeje mecánico ocupa media página.

Los cuadros de colores no son adorno; cada color dice una cosa y sólo una:

Azul
Verde

definiciones, ideas clave y las deducciones — de dónde sale cada fórmula.
ejemplos resueltos. Cada módulo lleva al menos uno **simple**, que fija el
mecanismo, y uno **a fondo**, del nivel de la guía de la cátedra.

Ámbar

cuidado geométrico y vectorial: respecto de qué punto, qué versor, qué ángulo,
en qué sistema de referencia. Es donde se pierde el planteo.
los errores que más se repiten.

Rojo

Verde azulado

choques de notación entre los libros. El Beer llama H al momento angular y L
a la cantidad de movimiento: justo al revés que la cátedra.

Violeta

el problema de la guía de la cátedra que ese tema resuelve.

Índice

1 Vectores y cinemática en coordenadas polares	2
1.1 El vector, sus componentes y sus cosenos directores	2
1.2 El producto escalar: proyectar	2
1.3 El producto vectorial: construir una perpendicular	4
1.4 Los dobles productos, y la trampa	4
1.5 La derivada de un vector: dos partes, no una	5
1.6 Velocidad y aceleración en coordenadas polares	6
1.7 Lo que se usa después	9

Herramientas

Un solo módulo, y es el que sostiene a los otros catorce. La materia entera se escribe con vectores, y dos de sus tres teoremas de conservación sólo son manejables en coordenadas polares — donde los versores giran con la partícula y la derivada de un vector tiene un término que en cartesianas no existe.

Si algo de acá queda flojo, no se nota en este módulo: se nota tres partes más adelante, cuando la aceleración de una órbita no cierre y no se sepa por qué.

MÓDULO 1

Vectores y cinemática en coordenadas polares

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Escribir un vector en componentes y volver de las componentes al vector; usar el producto escalar para proyectar y el vectorial para construir una dirección perpendicular; resolver los dobles productos sin caer en la trampa de asociarlos; y —lo que se usa todo el resto del apunte— deducir la velocidad y la aceleración de una partícula en coordenadas polares, incluidos los dos términos que no aparecen en cartesianas.

Esta materia es, casi entera, la aplicación de tres teoremas de conservación a cuerpos que se mueven en el espacio. Los tres se escriben con vectores, y dos de ellos —el del momento angular y el de la energía en un campo central— sólo son manejables en coordenadas polares. De ahí que la cátedra dedique la primera semana entera a repasar vectores: no es trámite, es la herramienta con la que está escrito todo lo demás.

El módulo va de lo conocido a lo que probablemente no lo sea. Las secciones 1.2 a 1.4 son repaso y se leen rápido; la 1.5 y la 1.6 son el corazón, y de ahí sale la mitad de las fórmulas de los módulos 7 al 11.

1.1 El vector, sus componentes y sus cosenos directores

Un vector en el espacio queda determinado por tres números, sus componentes sobre una terna ortonormal:

$$\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}, \quad |\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \quad (1)$$

El **versor** de $\mathbf{A}$ —el vector de módulo 1 que apunta para el mismo lado— es $\hat{u}_A = \mathbf{A}/|\mathbf{A}|$. Sus tres componentes son los **cosenos directores**: los cosenos de los ángulos α, β, γ que $\mathbf{A}$ forma con cada eje.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LOS COSENOS DIRECTORES SON LAS COMPONENTES DEL VERSOR

El ángulo α entre $\mathbf{A}$ y el eje x es, por definición, el ángulo entre $\mathbf{A}$ y $\hat{i}$. Del producto escalar,

$$\mathbf{A} \cdot \hat{i} = |\mathbf{A}| \cdot 1 \cdot \cos \alpha \implies \cos \alpha = \frac{\mathbf{A} \cdot \hat{i}}{|\mathbf{A}|} = \frac{A_x}{|\mathbf{A}|} \quad (2)$$

que es exactamente la primera componente de $\mathbf{A}/|\mathbf{A}|$. Lo mismo con β y γ . De paso queda demostrada la identidad que sirve de control de la cuenta:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}{|\mathbf{A}|^2} = 1 \quad (3)$$

CUIDADO CON ESTO

Esa identidad es el chequeo más barato que hay: si los tres cosenos que calculaste no cierran en 1, la cuenta está mal y lo sabés antes de seguir. Vale la pena hacerla siempre —cuesta tres cuadrados y una suma.

1.2 El producto escalar: proyectar

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta \quad (4)$$

Las dos expresiones son la misma cosa vista distinto: la primera es una cuenta, la segunda dice qué significa. Lo que el producto escalar mide es **cuánto de un vector va en la dirección del otro**.

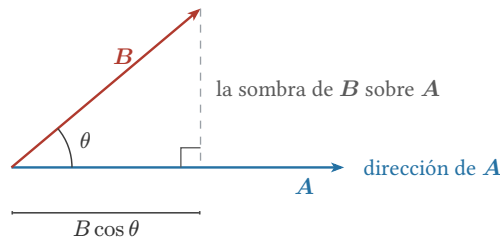


Figura 1: La proyección de B sobre A . El producto escalar mide el largo de esa sombra, multiplicado por $|A|$.

DE DÓNDE SALE — LA PROYECCIÓN DE B SOBRE A

La sombra de B sobre la recta de A mide $B \cos \theta$: es el cateto adyacente del triángulo rectángulo de hipotenusa B . Como $A \cdot B = AB \cos \theta$, dividir por A deja la sombra sola:

$$\text{proy}_A B = \frac{A \cdot B}{|A|} = B \cdot \hat{u}_A \quad (5)$$

Y si lo que se quiere es el **vector** proyección y no su largo, se lo vuelve a multiplicar por el versor:

$$B_{\parallel} = (B \cdot \hat{u}_A) \hat{u}_A \quad (6)$$

Esa descomposición —una parte paralela a una dirección y el resto perpendicular— es la que se usa en el módulo 7 para separar la velocidad en radial y transversal, y en el 13 para el momento de inercia respecto de un eje.

CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL

El **ángulo del producto escalar es el que forman los dos vectores con el origen en común**. Si en el dibujo uno de los dos está trasladado —dibujado desde la punta del otro, como en una suma— el ángulo que se ve NO es θ : es su suplementario, y el coseno cambia de signo. Antes de escribir $\cos \theta$, llevá mentalmente los dos vectores a un mismo origen.

IDEA CLAVE

$A \cdot B = 0$ con los dos vectores no nulos significa **perpendiculares**. Es la forma más barata de verificar una perpendicularidad, y se usa constantemente: que la fuerza central no haga trabajo, que el momento angular sea perpendicular al plano de la órbita, que un versor y su derivada sean ortogonales.

EJEMPLO 1.1 — COSENOS DIRECTORES Y PROYECCIÓN

(a) Cosenos directores de $A = (1, -1, 3)$ (Ej. 11 de la guía).

$|A| = \sqrt{1 + 1 + 9} = \sqrt{11} \approx 3,317$, y entonces

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{11}} \approx 0,302, \quad \cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{11}} \approx -0,302, \quad \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{11}} \approx 0,905 \quad (7)$$

Control: $(1 + 1 + 9)/11 = 1$. ✓

El signo menos no es un detalle: dice que el vector forma con el eje y un ángulo mayor que 90° ($\beta \approx 107,5^\circ$).

(b) Proyección de $B = (2, 5, -1)$ sobre $A = (1, 0, -3)$ (Ej. 14).

$$A \cdot B = 2 + 0 + 3 = 5, \quad |A| = \sqrt{10} \quad (8)$$

$$\text{proy}_A B = \frac{5}{\sqrt{10}} \approx 1,581 \quad (9)$$

y como vector: $B_{\parallel} = 1,581 \cdot \frac{1,0,-3}{\sqrt{10}} = (0,5; 0; -1,5)$.

(c) Cosenos directores de un vector paralelo al eje z (Ej. 12).

Es $(0,0,C)$ con $C \neq 0$: los cosenos son $(0,0,\pm 1)$ según el sentido. El caso trivial existe en la guía para que quede claro que los cosenos directores describen una **dirección orientada**, no una recta.

1.3 El producto vectorial: construir una perpendicular

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}, \quad |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}| \sin \theta \quad (10)$$

El resultado es un **vector**, perpendicular a los dos, con el sentido que da la regla de la mano derecha, y con módulo igual al área del paralelogramo que los dos vectores forman.

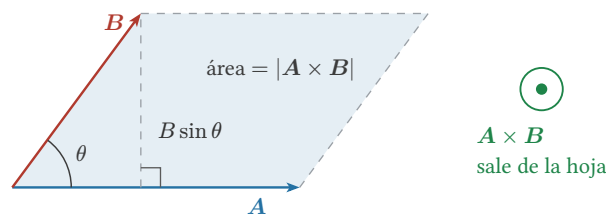


Figura 2: El módulo del producto vectorial es el área del paralelogramo: base $|\mathbf{A}|$ por altura $|\mathbf{B}| \sin \theta$.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL MÓDULO ES EL ÁREA

El paralelogramo tiene base $|\mathbf{A}|$ y altura la componente de $\mathbf{B}$ perpendicular a $\mathbf{A}$, que es $|\mathbf{B}| \sin \theta$. Área = base $\times$ altura = $|\mathbf{A}||\mathbf{B}| \sin \theta$. Es el complemento exacto del escalar: uno se queda con la parte **paralela** ($\cos \theta$), el otro con la **perpendicular** ($\sin \theta$).

IDEA CLAVE

La consecuencia que más se usa: $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$ con los dos no nulos significa **paralelos**. En el módulo 7 eso es exactamente la condición para que el momento angular de una partícula sea nulo, y en el 9 es la que define el perigeo y el apogeo — los dos únicos puntos de una órbita donde la velocidad es perpendicular al radio, y por eso donde $|\mathbf{r} \times \mathbf{v}|$ se calcula sin trigonometría.

EJEMPLO 1.2 — VERSOR PERPENDICULAR A DOS VECTORES DADOS

(Ej. 13 de la guía) Hallar el versor perpendicular a $\mathbf{A} = (0,1,5)$ y $\mathbf{B} = (-3,0,2)$.

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 5 \\ -3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (1 \cdot 2 - 5 \cdot 0)\hat{i} - (0 \cdot 2 - 5 \cdot (-3))\hat{j} + (0 - (-3))\hat{k} = (2, -15, 3) \quad (11)$$

$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = \sqrt{4 + 225 + 9} = \sqrt{238} \approx 15,43$, así que

$$\hat{n} = \frac{1}{\sqrt{238}}(2, -15, 3) \approx (0,130; -0,972; 0,194) \quad (12)$$

Control barato: $\hat{n} \cdot \mathbf{A} = (2 \cdot 0 - 15 \cdot 1 + 3 \cdot 5)/\sqrt{238} = 0$. ✓

Y hay **dos** respuestas: $-\hat{n}$ también es perpendicular a los dos.Cuál de las dos es «la» respuesta lo decide el orden en que se escribió el producto, que es una elección, no un dato del problema.

1.4 Los dobles productos, y la trampa

Con tres vectores hay dos combinaciones que aparecen todo el tiempo:

Producto mixto $A \cdot (B \times C)$. Es un **escalar**, y vale el volumen del paralelepípedo de aristas A , B , C — con signo—. Se calcula como el determinante de las tres filas de componentes. Si da cero, los tres vectores son coplanares.

Doble producto vectorial $A \times (B \times C)$. Es un **vector**, y siempre está en el plano de B y C :

$$A \times (B \times C) = B(A \cdot C) - C(A \cdot B) \quad (13)$$

Se la recuerda como «**BAC menos CAB**», y se usa sin demostrarla: la deducción por componentes es tres páginas de álgebra que no cambian el entendimiento de nada. Lo que sí hay que entender es **por qué** el resultado cae en el plano de B y C : porque $B \times C$ es perpendicular a ese plano, y cruzar A con algo perpendicular al plano devuelve algo que está **en** el plano.

CUIDADO CON ESTO

El **producto vectorial no es asociativo**. En general

$$(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C) \quad (14)$$

El primero vive en el plano de A y B ; el segundo, en el de B y C . Son vectores distintos, y en el Ej. 15 de la guía se piden los dos justamente para que la diferencia se vea con números. **Los paréntesis no son decorativos: sin ellos la expresión no significa nada.**

CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL

Dos casos particulares que salen gratis de lo anterior y ahorran cuentas:

- $A \times (A \times B) = A(A \cdot B) - B|A|^2$ — está en el plano de A y B , no es perpendicular a nada obvio.
- $(A \cdot B)(A \times B)$ es un vector paralelo a $A \times B$, escalado por un número: **no** es un doble producto vectorial, aunque se le parezca escrito.

1.5 La derivada de un vector: dos partes, no una

Acá empieza lo que realmente hace falta. Un vector puede cambiar de dos maneras independientes: cambiando de **módulo** y cambiando de **dirección**. Su derivada tiene un término por cada una:

$$A = A\hat{u} \Rightarrow \frac{dA}{dt} = \underbrace{\dot{A}\hat{u}}_{\text{cambia el módulo}} + \underbrace{A\frac{d\hat{u}}{dt}}_{\text{cambia la dirección}} \quad (15)$$

En cartesianas el segundo término no aparece nunca, porque $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ no se mueven. Ese es todo el motivo por el que las cartesianas son cómodas — y también por el que son inútiles para una órbita, donde la dirección del radio cambia todo el tiempo.

DE DÓNDE SALE — LA DERIVADA DE UN VERSOR ES PERPENDICULAR A ÉL

Un versor tiene módulo constante: $\hat{u} \cdot \hat{u} = 1$. Derivando los dos lados,

$$\frac{d}{dt}(\hat{u} \cdot \hat{u}) = 2\hat{u} \cdot \frac{d\hat{u}}{dt} = 0 \Rightarrow \hat{u} \perp \frac{d\hat{u}}{dt} \quad (16)$$

Dos renglones, y queda demostrado en general: **la derivada de cualquier vector de módulo constante es perpendicular a él**. Esa es la razón por la que la aceleración de un movimiento circular uniforme apunta al centro, y no otra.

Falta el módulo de esa derivada, y sale del dibujo:

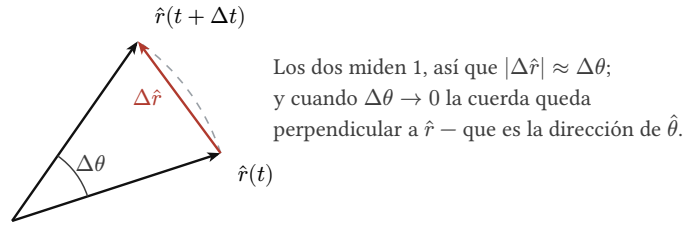


Figura 3: Dos posiciones del mismo vector, separadas $\Delta \theta$. Como los dos miden 1, la cuerda que los une mide $\Delta \theta$ (en radianes) y, en el límite, es perpendicular a $\hat{r}$.

DE DÓNDE SALE — CUÁNTO VALE LA DERIVADA DEL VERSOR RADIAL

El triángulo de la figura es isósceles con los dos lados iguales a 1. La cuerda opuesta al ángulo $\Delta \theta$ mide $2 \sin(\Delta \theta/2)$, que para ángulos chicos es $\approx \Delta \theta$. Entonces

$$|\Delta \hat{r}| \approx \Delta \theta \Rightarrow \left| \frac{d\hat{r}}{dt} \right| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \dot{\theta} \quad (17)$$

y por lo recién demostrado esa derivada es perpendicular a $\hat{r}$, es decir va en la dirección de $\hat{\theta}$. Juntando módulo y dirección:

$$\frac{d\hat{r}}{dt} = \dot{\theta} \hat{\theta}, \quad \frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta} \hat{r} \quad (18)$$

(la segunda sale igual; el signo menos aparece porque al girar $\hat{\theta}$ noventa grados más se llega a $-\hat{r}$). Beer, §11.14, pág. 668, ec. (11.42).

1.6 Velocidad y aceleración en coordenadas polares

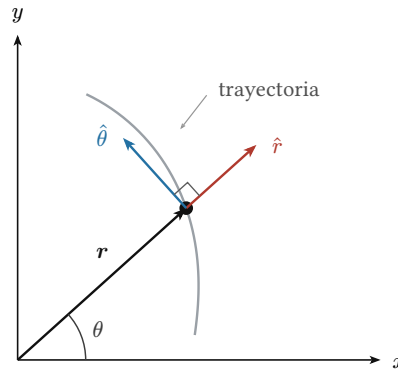


Figura 4: Los versores polares en un punto de una trayectoria cualquiera. $\hat{r}$ apunta hacia afuera a lo largo de r ; $\hat{\theta}$ es $\hat{r}$ girado 90° en el sentido en que crece θ . Los dos giran con la partícula.

Con el vector posición escrito como $r = r\hat{r}$ y las dos derivadas recién deducidas, todo sale de derivar dos veces.

DE DÓNDE SALE — VELOCIDAD Y ACELERACIÓN EN POLARES, DE PUNTA A PUNTA

Velocidad. Derivando $r = r\hat{r}$ con la regla del producto y reemplazando $\dot{\hat{r}} = \dot{\theta} \hat{\theta}$:

$$v = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\hat{r}} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} \quad (19)$$

Los dos términos se leen solos: $\dot{r}$ es cuánto me alejo del origen, y $r\dot{\theta}$ es cuánto me corro **alrededor** de él. (Beer ec. 11.43.)

Aceleración. Derivando otra vez, término por término:

$$a = \ddot{r}\hat{r} + \dot{r}\dot{\hat{r}} + \dot{r}\dot{\theta}\hat{\theta} + r\ddot{\theta}\hat{\theta} + r\dot{\theta}\dot{\hat{\theta}} \quad (20)$$

y reemplazando $\dot{\hat{r}} = \dot{\theta} \hat{\theta}$ y $\dot{\hat{\theta}} = -\dot{\theta} \hat{r}$:

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta} \quad (21)$$

(Beer ec. 11.44 y 11.46, pág. 669.)

Los cuatro términos de la aceleración tienen nombre, y conviene reconocerlos porque dos de ellos no tienen análogo en cartesianas:

Término	Va en	Qué es
$\ddot{r}$	$\hat{r}$	aceleración radial «de verdad»: el radio cambia su ritmo de cambio
$-r\dot{\theta}^2$	$\hat{r}$	centrípeto . Aparece aunque r sea constante y $\dot{\theta}$ constante: es el término que sostiene una órbita circular
$r\ddot{\theta}$	$\hat{\theta}$	aceleración angular: la partícula gira cada vez más rápido
$2\dot{r}\dot{\theta}$	$\hat{\theta}$	Coriolis . Aparece sólo si la partícula se aleja o se acerca mientras gira

CUIDADO CON ESTO

$\mathbf{a}_r$ **no es la derivada de $\mathbf{v}_r$** . Es la advertencia textual del Beer (pág. 669) y es de las que se cobran caro: $\mathbf{v}_r = \dot{r}\hat{r}$, pero $\mathbf{a}_r = \ddot{r}\hat{r} - r\dot{\theta}^2\hat{r}$. Derivar la componente y componer la derivada no son la misma operación cuando los versores giran, porque al derivar hay que derivar también el versor.

OJO CON LA NOTACIÓN

Beer escribe $\mathbf{e}_r$ y $\mathbf{e}_\theta$ donde la cátedra escribe $\hat{r}$ y $\hat{\theta}$ — misma cosa, otra letra. Roederer y el manuscrito de clase usan $\hat{r}$, $\hat{\theta}$, que es lo que usa este apunte. Y en el manuscrito de la cátedra el mismo versor aparece a veces como $\hat{u}_r$: es la notación de Bate y de Curtis para los versores, y también es el mismo objeto.

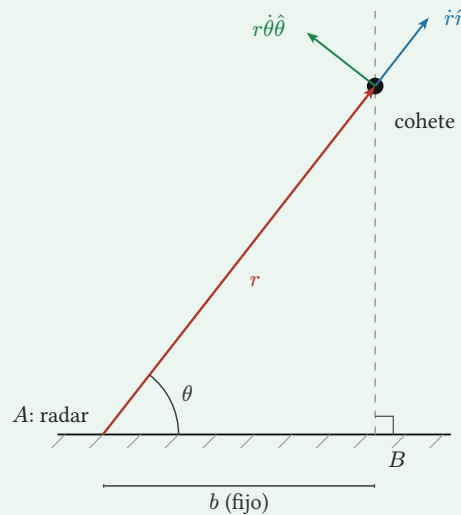
CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL

Los versores $\hat{r}$ y $\hat{\theta}$ **dependen del punto**. No son una base fija: son una base que viaja con la partícula. Dos consecuencias prácticas:

1. No tiene sentido sumar la componente $\hat{r}$ de un instante con la de otro, ni las de dos partículas distintas — están escritas en bases diferentes. Para sumar hay que pasar a cartesianas.
2. $\hat{\theta}$ apunta en el sentido en que **crece** θ . Si el problema define θ midiendo para el otro lado, $\hat{\theta}$ da vuelta y con él el signo de $\mathbf{v}_\theta$. Fijá el sentido de θ en el dibujo antes de escribir la primera ecuación.

EJEMPLO A FONDO 1.3 — EL COHETE VISTO POR EL RADAR

(Ej. 10 de la guía.) Un cohete se lanza verticalmente desde una plataforma en B . Un radar en A , a distancia fija b , lo sigue. Determinar la velocidad del cohete en términos de b , θ y $\dot{\theta}$.



Por qué no se puede simplemente derivar la altura. Lo que el radar mide es θ y su ritmo de cambio $\dot{\theta}$: la altura no la mide nadie. El problema pide justamente la traducción de lo que se mide a lo que se quiere.

Paso 1 — la geometría. El triángulo AB cohete es rectángulo en B , con cateto adyacente b (constante) y ángulo θ en A :

$$r = \frac{b}{\cos \theta}, \quad y = b \tan \theta \quad (22)$$

Paso 2 — derivar el vínculo. b es constante, así que la única variable es θ :

$$\dot{r} = b \frac{d}{dt}(\sec \theta) = b \sec \theta \tan \theta \dot{\theta} = \frac{b \sin \theta}{\cos^2 \theta} \dot{\theta} \quad (23)$$

Paso 3 — armar la velocidad en polares. Con $v = \dot{r} \hat{r} + r \dot{\theta} \hat{\theta}$:

$$v = \frac{b \dot{\theta} \sin \theta}{\cos^2 \theta} \hat{r} + \frac{b \dot{\theta}}{\cos \theta} \hat{\theta} \quad (24)$$

Paso 4 — el módulo.

$$v = b \dot{\theta} \sqrt{\frac{\sin^2 \theta}{\cos^4 \theta} + \frac{1}{\cos^2 \theta}} = \frac{b \dot{\theta}}{\cos^2 \theta} \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = \frac{b \dot{\theta}}{\cos^2 \theta} \quad (25)$$

El control que cierra el problema. El cohete sube vertical, así que su velocidad tiene que ser $\dot{y}$. Derivando $y = b \tan \theta$ directamente:

$$\dot{y} = b \sec^2 \theta \dot{\theta} = \frac{b \dot{\theta}}{\cos^2 \theta} \quad (26)$$

Idéntico. ✓ Las dos componentes polares, que por separado no se parecen a nada, se recomponen exactamente en la velocidad vertical que uno esperaba.

CUIDADO GEOMÉTRICO Y VECTORIAL

La trampa del problema es creer que como el movimiento es vertical, la componente $\hat{\theta}$ debería ser cero. No lo es: $\hat{r}$ y $\hat{\theta}$ están definidos **respecto del radar**, no respecto de la trayectoria. Un movimiento rectilíneo tiene las dos componentes polares distintas de cero en cuanto el origen no esté sobre la recta.

Los quince ejercicios de la sección **Vectores**. Los 11 a 15 son cuenta directa con lo de las secciones 1.1 a 1.4. El **9** pide escribir la velocidad en polares —es la deducción de la sección 1.6, no un ejercicio distinto— y el **10** es el ejemplo de arriba. Si el 9 y el 10 salen, el módulo está.

1.7 Lo que se usa después

Tres resultados de este módulo se van a usar hasta el final:

1. $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0 \iff \perp$ y $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = 0 \iff \parallel$. Con eso se prueba que una fuerza central no hace variar el momento angular (módulo 7) y que en apogeo y perigeo $h = rv$ sin senos (módulo 9).
2. **La derivada de un vector de módulo constante es perpendicular a él.** Es el argumento de dos renglones detrás de la aceleración centrípeta, y reaparece entero en el módulo 12 cuando el vector que rota es un eje del cuerpo rígido.
3. $\mathbf{v} = \dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$. De acá salen las dos cantidades que gobiernan la mecánica orbital: el momento angular específico $h = r^2\dot{\theta}$, y la energía cinética partida en su parte radial y su parte angular —que es lo que da origen al **potencial eficaz** del módulo 9.